ACTIVIDAD DE COMPROBACIÓN N.° 2 (AC2) · 2.ª OPORTUNIDAD · INSTRUCCIONES

Mi primera aplicación en C

Segunda oportunidad: tres problemas del mismo tipo que la primera

Módulo	CSTI12010 Diseño de algoritmos
Unidad de aprendizaje	UA2 · Empleo de lenguajes de programación en el paradigma de programación estructurada
Tipo de evaluación	Por producto · individual · 2.ª oportunidad · requisito para la UA3
Duración	3 horas
Fecha	__22__ / __10__ / 2026
Herramientas	VS Code, gcc (MSYS2 UCRT64) y git
Persona facilitadora	Giovanni Antonio Coto Calderón
Persona estudiante	_____

1. Instrucciones generales

- Trabaje de forma **individual**. Los temas, los criterios y la forma de entrega son **los mismos** de la primera oportunidad; cambian los problemas.
- Resuelva **los tres problemas** en **3 horas**. Los tiempos estimados suman 2 h 35 min; el resto es para el README, las pruebas y la entrega.
- Cada programa debe **compilar con gcc -Wall -Wextra sin errores ni advertencias** y producir la salida esperada con los datos del ejemplo.
- Escriba todo el programa dentro de **main** y use las funciones de biblioteca vistas (stdio.h y string.h). Mensajes de printf **sin tildes ni ñ**.
- Haga **commits durante la actividad** (al menos uno por problema) y un **push** al final.

Antes de empezar (5 minutos)

1. En Git Bash: **cd /c/INA/<su-repositorio>** y **git pull**.
2. Cree la carpeta: **mkdir -p UA2/AC2_2da** y ábrala en VS Code.
3. Compile así: **gcc -Wall -Wextra AC2B_P1_PagoTecnico.c -o AC2B_P1_PagoTecnico** y ejecute con **./AC2B_P1_PagoTecnico**.

2. Qué se entrega

Archivo (carpeta UA2/AC2_2da/)	Contenido
`README.md`	Su nombre, la fecha y, por cada problema: el análisis (entrada, proceso, salida y limitaciones) y una captura de la ejecución con los datos del ejemplo.
`AC2B_P1_PagoTecnico.c`	Programa del problema 1.
`AC2B_P2_ConsumoAgua.c`	Programa del problema 2.
`AC2B_P3_Matricula.c`	Programa del problema 3.

3. Problema 1 · Pago semanal de un técnico

Dificultad: básica | **Tiempo estimado:** 40 minutos | **Archivo:** AC2B_P1_PagoTecnico.c

Un taller paga a sus técnicos por hora trabajada. Escriba un programa en C que:

1. Reciba el **nombre completo** del técnico (puede tener espacios; no se acepta un nombre vacío).
2. Reciba las **horas trabajadas** en la semana (de **1 a 60**) y la **tarifa por hora** (mayor que 0). Un dato inválido muestra un mensaje y se vuelve a pedir.
3. Separe las horas: las primeras **48** son ordinarias; las que pasen de 48 son **horas extra** y se pagan al **150 %** de la tarifa.
4. Calcule el salario bruto (pago ordinario + pago extra), el **seguro social** (10.5 % del bruto) y el **salario neto**.
5. Muestre un comprobante con el nombre, las horas y el pago ordinario, las horas y el pago extra, el bruto, el seguro y el neto, con dos decimales y alineados.

> **Requisitos en C**
>
> Use **constantes** para la jornada (48), el máximo de horas (60), el recargo (1.5) y la tasa del seguro; **fgets** y **strlen** para el nombre; **do … while** para validar e **if … else** para repartir las horas.
>
> Al inicio del archivo escriba en comentarios el **enunciado**, **qué se logra**, **cómo se logra** y el **resultado esperado**, y comente el uso de cada variable y constante.

a) Análisis (en el README, con esta plantilla):

Datos de entrada	Proceso	Datos de salida	Limitaciones

b) Programa en C: compílelo sin mensajes y pruébelo con los datos del ejemplo, con un **caso límite** y con un **dato inválido**.

Ejemplo de entrada y salida esperada · datos: Jose Mora, 52, 2500

```
=== Pago semanal del tecnico ===
Nombre del tecnico: Jose Mora
Horas trabajadas (1 a 60): 52
Tarifa por hora: 2500

--------- Comprobante semanal ---------
Tecnico:                    Jose Mora
Horas ordinarias (48 h):     120000.00
Horas extra ( 4 h):           15000.00
Salario bruto:               135000.00
Seguro social (10.5%):        14175.00
Salario neto:                120825.00
```

4. Problema 2 · Consumo de agua de un hogar

Dificultad: intermedia | **Tiempo estimado:** 50 minutos | **Archivo:** AC2B_P2_ConsumoAgua.c

La empresa de acueductos analiza el consumo de agua de los hogares de enero a junio. Escriba un programa en C que:

1. Reciba el **nombre del hogar** (puede tener espacios).
2. Reciba el **consumo de cada mes** (enero a junio) en metros cúbicos, de **0 a 100**, y lo guarde en un **arreglo**. Un consumo fuera de rango se rechaza y se vuelve a pedir. El mensaje debe mostrar el **nombre del mes** (Ene, Feb, …).
3. Calcule el **consumo total** y el **promedio mensual**, y encuentre el **mes de mayor consumo**.
4. Determine la clasificación: **CONSUMO ALTO** si el promedio es mayor que 30; **CONSUMO MODERADO** si es de 15 a 30; **CONSUMO BAJO** si es menor que 15. Guárdela en una **cadena**.
5. Muestre el consumo de cada mes, el total, el promedio (dos decimales), el mes de mayor consumo y la clasificación.

Requisitos en C

Guarde los nombres de los meses en un **arreglo de cadenas** y los consumos en un arreglo en la misma posición. Busque el mayor guardando su **posición** y use **strcpy** para la clasificación.

Al inicio del archivo escriba en comentarios el **enunciado**, **qué se logra**, **cómo se logra** y el **resultado esperado**, y comente el uso de cada variable y constante.

a) Análisis (en el README, con esta plantilla):

Datos de entrada	Proceso	Datos de salida	Limitaciones

b) Programa en C: compílelo sin mensajes y pruébelo con los datos del ejemplo, con un **caso límite** y con un **dato inválido**.

Ejemplo de entrada y salida esperada · datos: Familia Rojas, 18, 22, 35, 27, 20, 24

```
=== Consumo de agua del hogar ===
Nombre del hogar: Familia Rojas
Consumo de Ene en m3 (0 a 100): 18
Consumo de Feb en m3 (0 a 100): 22
Consumo de Mar en m3 (0 a 100): 35
Consumo de Abr en m3 (0 a 100): 27
Consumo de May en m3 (0 a 100): 20
Consumo de Jun en m3 (0 a 100): 24

------- Reporte de Familia Rojas -------
Ene:   18.0 m3
Feb:   22.0 m3
Mar:   35.0 m3
Abr:   27.0 m3
May:   20.0 m3
Jun:   24.0 m3
Consumo total:       146.0 m3
Promedio mensual:    24.33 m3
Mayor consumo:     Mar (35.0 m3)
Clasificacion:     CONSUMO MODERADO
```

5. Problema 3 · Matrícula de cursos libres

Dificultad: avanzada | **Tiempo estimado:** 65 minutos | **Archivo:** AC2B_P3_Matricula.c

Un centro de capacitación matricula cursos libres. Escriba un programa en C que:

1. Reciba el **nombre del estudiante**.
2. Permita matricular **varios cursos** (máximo 6): nombre del curso (puede tener espacios), **horas** y **costo por hora**, ambos positivos. Después de cada curso pregunta si desea matricular otro (**S/N**); solo acepta S o N (mayúscula o minúscula).
3. Muestre el **costo de cada curso** (horas × costo por hora) al ingresarlo y acumule el total.
4. Aplique el descuento según la **cantidad de cursos**: 1 curso, sin descuento; 2 cursos, **5 %**; 3 o más, **10 %**. Use un **switch**.
5. Sume una **cuota de matrícula** fija de **5000** al total con descuento.
6. Muestre el **detalle de cada curso** (nombre, horas, costo por hora y costo), la cantidad de cursos, el costo de los cursos, el descuento, la matrícula, el **total a pagar** y el **curso de mayor costo**.

Requisitos en C

Guarde los cursos en **arreglos paralelos** (nombres, horas y costos por hora) para el detalle final con un **for**. Use **fgets** para los nombres y descarte el Enter pendiente (getchar) antes del siguiente fgets.

Al inicio del archivo escriba en comentarios el **enunciado**, **qué se logra**, **cómo se logra** y el **resultado esperado**, y comente el uso de cada variable y constante.

a) Análisis (en el README, con esta plantilla):

Datos de entrada	Proceso	Datos de salida	Limitaciones

b) Programa en C: compílelo sin mensajes y pruébelo con los datos del ejemplo, con un **caso límite** y con un **dato inválido**.

Ejemplo de entrada y salida esperada · datos: Lucia Vargas, Excel basico, 20, 1500, S, Ingles conversacional, 40, 1200, s, Fotografia digital, 16, 2000, N

```
=== Matricula de cursos libres ===
Nombre del estudiante: Lucia Vargas

Curso 1
  Nombre del curso: Excel basico
  Horas del curso: 20
  Costo por hora: 1500
  Costo del curso: 30000.00
Desea matricular otro curso? (S/N): S

Curso 2
  Nombre del curso: Ingles conversacional
  Horas del curso: 40
  Costo por hora: 1200
  Costo del curso: 48000.00
Desea matricular otro curso? (S/N): s

Curso 3
  Nombre del curso: Fotografia digital
  Horas del curso: 16
  Costo por hora: 2000
  Costo del curso: 32000.00
Desea matricular otro curso? (S/N): N

============= MATRICULA =============
Estudiante: Lucia Vargas
Curso                    Horas   Costo/h       Costo
Excel basico                20   1500.00    30000.00
Ingles conversacional       40   1200.00    48000.00
Fotografia digital          16   2000.00    32000.00
Cursos matriculados:   3
Costo de los cursos:      110000.00
Descuento:                 11000.00 (10%)
Matricula:                  5000.00
TOTAL A PAGAR:            104000.00
Curso de mayor costo:  Ingles conversacional
```

6. Criterios de evaluación

Se usa la misma lista de cotejo de la primera oportunidad. Indicadores críticos (*): carpeta con los tres programas y el README, compilación sin errores y la salida esperada de cada problema.

Problema	Salida esperada con los datos del ejemplo
1 · Pago del técnico *	48 h ordinarias, 4 h extra y salario neto 120825.00
2 · Consumo de agua *	Promedio 24.33, mayor consumo Mar (35.0) y CONSUMO MODERADO
3 · Matrícula *	Descuento 10 %, TOTAL A PAGAR 104000.00 y curso de mayor costo Ingles conversacional

7. Entrega

1. **Repositorio (evidencia):** git add, git commit -m "AC2 2da: …" y git push de la carpeta UA2/AC2_2da antes de que termine el tiempo.
2. **Respaldo:** comprima la carpeta en **Proyecto02_PrimerNombre_PrimerApellido.zip** y entréguelo al correo electrónico gcotocalderon@ina.cr.

Esta es la última oportunidad de evaluación de la AC2. La actividad es requisito para avanzar al curso N°5

Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) · Octubre 2026